



طراحی و پیاده سازی سیستم خانه هوشمند

محمد حسین الماسی

Smart Energy ⚡

Blynk IoT Cloud ☁

ESP32 Pro 🧠

فهرست مطالب ارائه

۱. مقدمه و مفاهیم پایه IoT 

۳. چرا ESP32 برای IoT؟ 

۵. قطب‌بندی و اتصالات مدار 

۷. پلتفرم مدیریت Blynk IoT 

۹. شبیه‌سازی در محیط Wokwi 

۱۱. نتیجه‌گیری و خلاصه پروژه 

۲. کاربردها در خانه هوشمند 

۴. طراحی مدار (Schematic) 

۶. اهمیت مقاومت‌های حفاظتی 

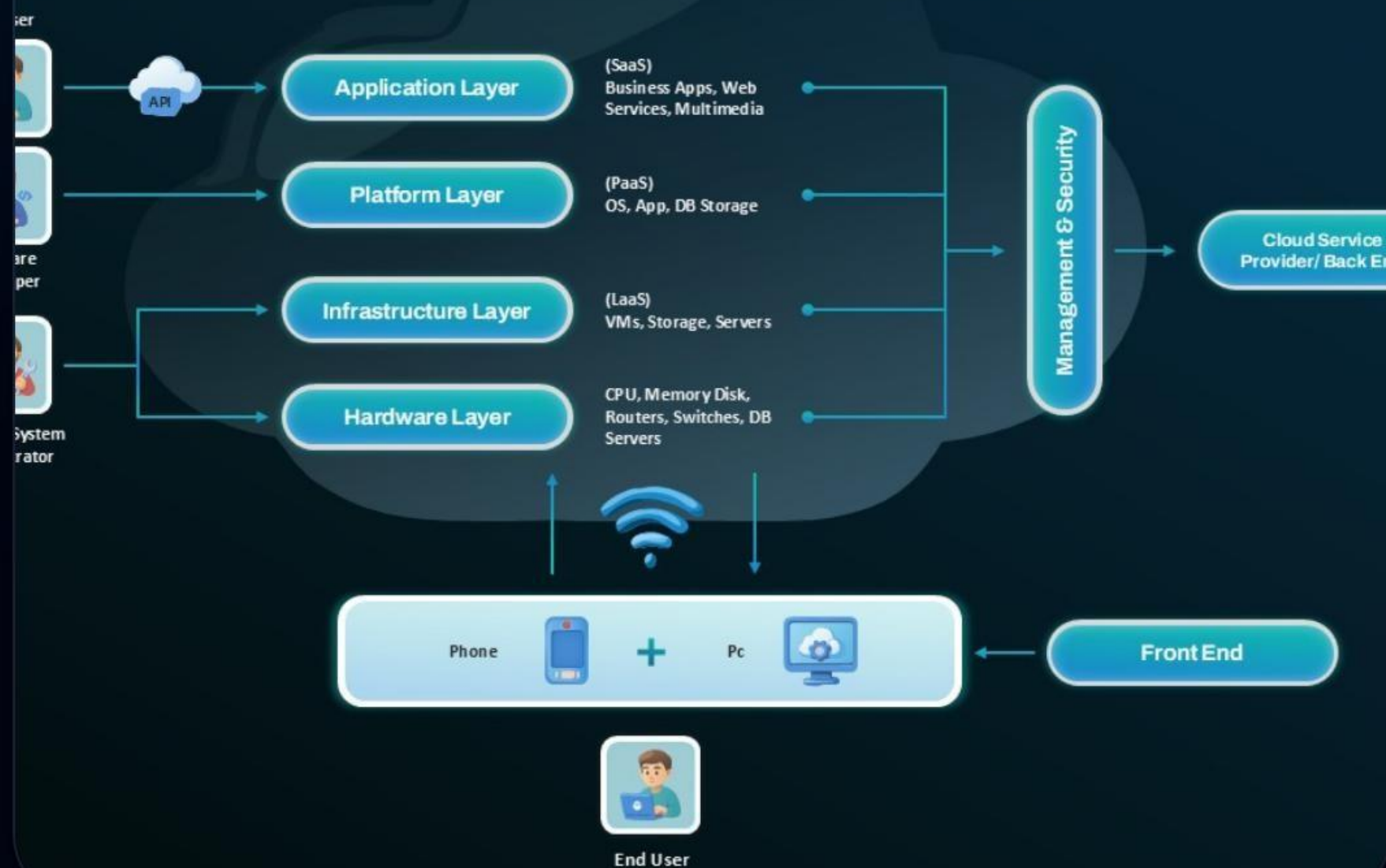
۸. نگاشت پین‌های مجازی 

۱۰. پیاده‌سازی منطق Firmware 

۱۲. اطلاعات تماس و پرسش 

مقدمه و مفاهیم IoT

Cloud Architecture Diagram



اینترنت اشیا بستر اتصال اشیا فیزیکی به شبکه جهانی جهت پایش هوشمند از راه دور است. در این پروژه، تمرکز بر کنترل سه بخش اصلی ساختمان است:

💡 روشنایی هوشمند محیطی

🔥 مدیریت واحد گرمایش مرکزی

❄️ تنظیم واحد سرمایش و تهویه

کاربردها در خانه هوشمند



بهینه‌سازی انرژی

کاهش هزینه‌ها با جلوگیری از اتلاف انرژی.



امنیت هوشمند

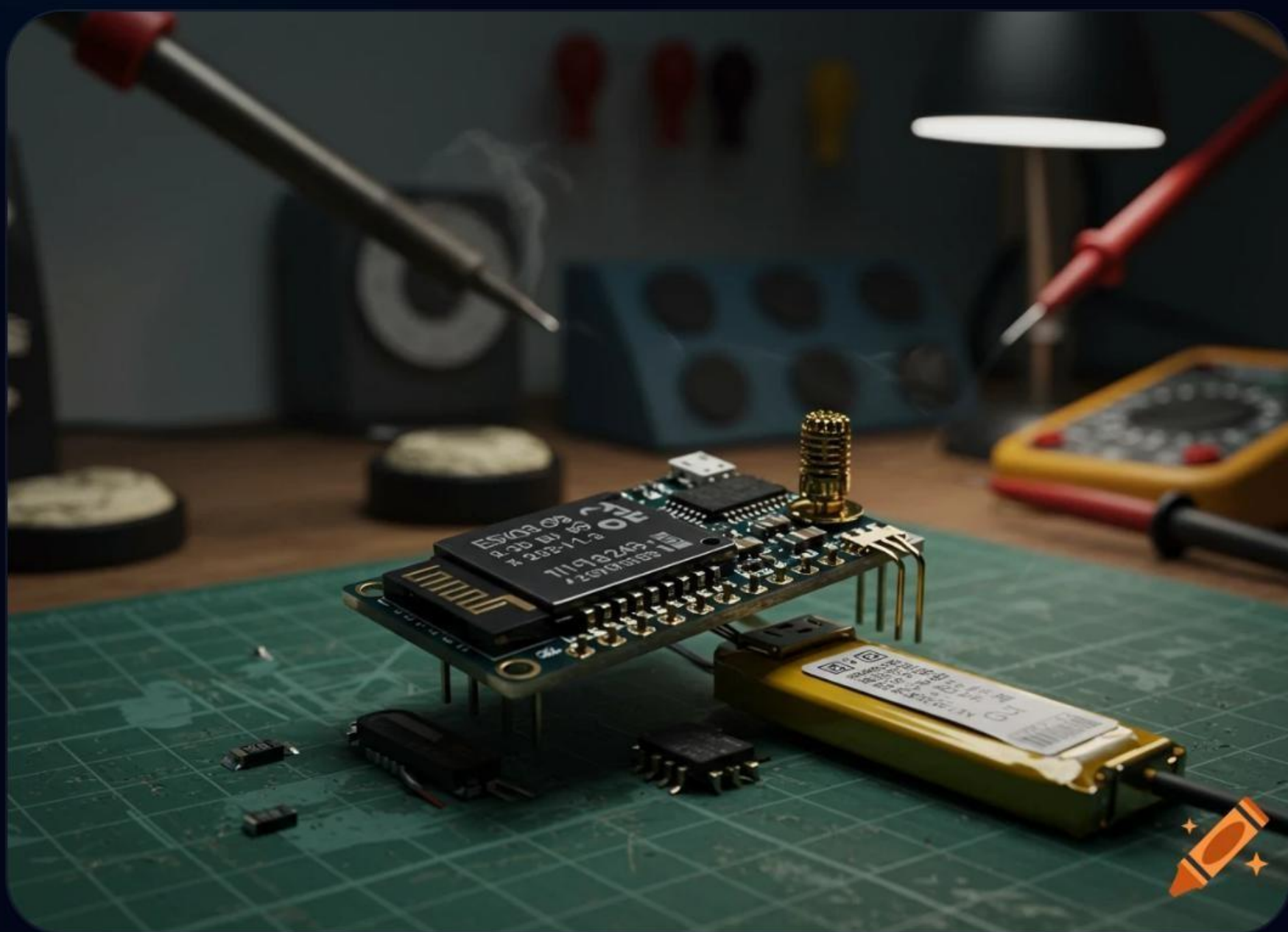
نظارت مستمر بر وضعیت پورت‌ها در بستر ابری.



رفاه و آسایش

مدیریت یکپارچه تمامی تجهیزات از راه دور.

بررسی تخصصی: تراشه ESP32



ESP32 به عنوان مغز متفکر سیستم، وظیفه برقراری ارتباط بی‌سیم و اجرای کدهای Firmware را بر عهده دارد.

پردازنده ۳۲ بیتی دو هسته‌ای (240MHz) 

پشتیبانی داخلی از Wi-Fi و بلوتوث (BLE) 

پین‌های GPIO متنوع برای کنترل مستقیم خروجی‌ها 

چرا ESP32 برای IoT مناسب است؟



مغز متفکر

واسط مستقیم بین سنسورها/
خروجی‌ها و سرور Blynk با قدرت
پردازشی بالا.



مصرف بهینه

قابلیت مدیریت توان و مودهای
خواب عمیق برای پروژه‌های
طولانی‌مدت.

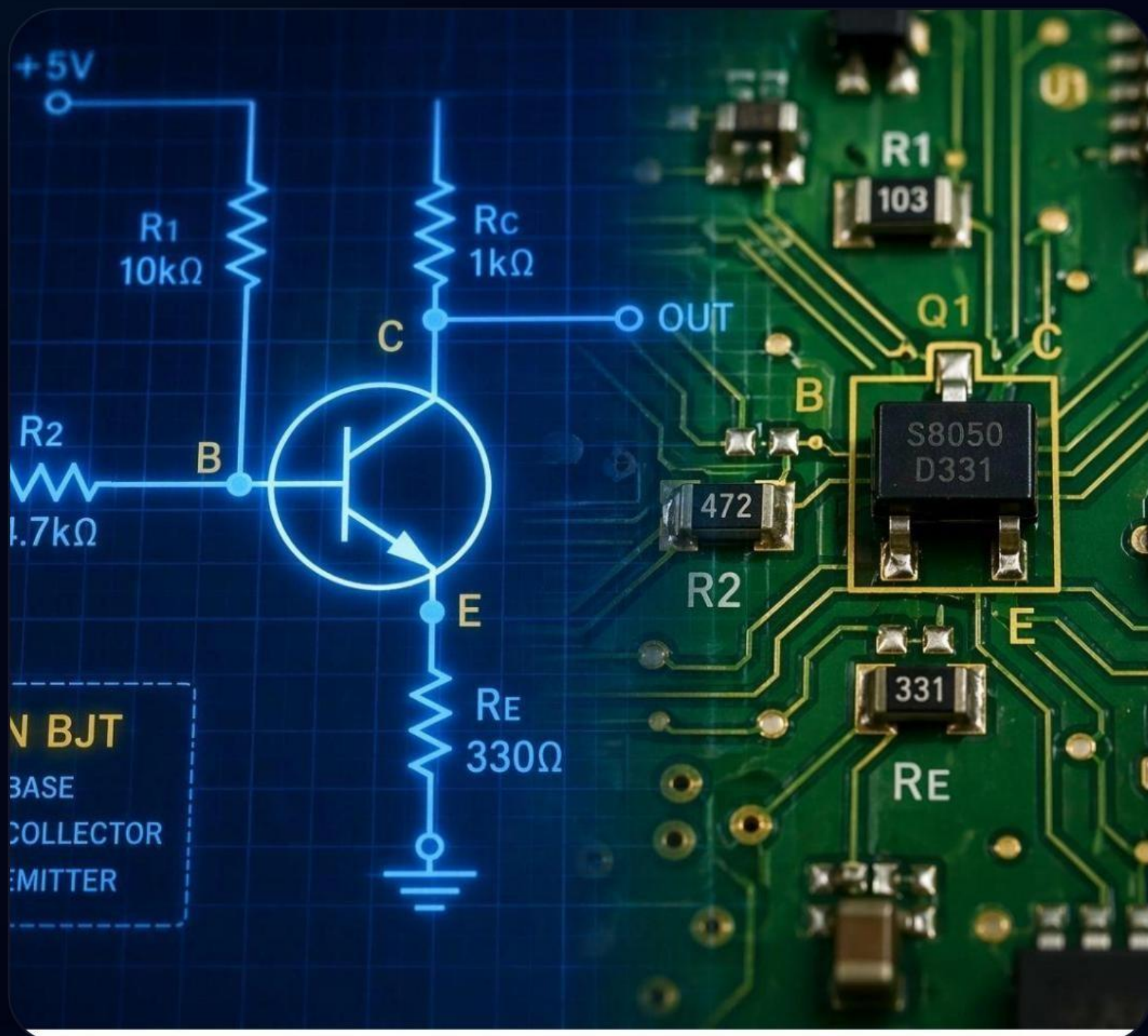


تعداد زیاد GPIO

امکان اتصال همزمان سنسورها و
خروجی‌های متعدد بدون نیاز به
توسعه‌دهنده.

انتخابی مطمئن برای خانه‌های هوشمند مدرن

طراحی مدار (Schematic)



پین متصل (GPIO)

واحد عملیاتی

GPIO 23

لامپ (LED)

GPIO 22

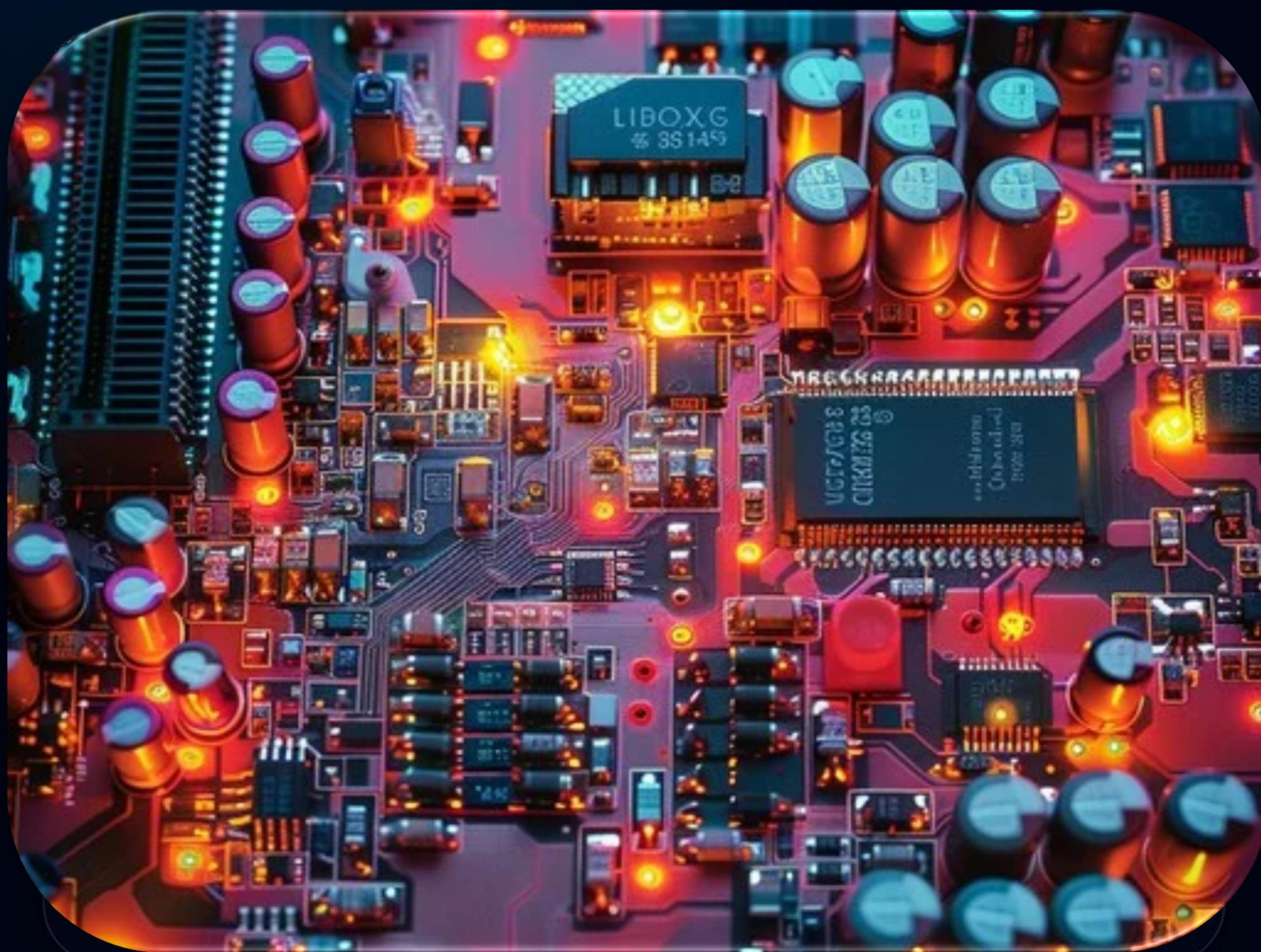
واحد گرمایش (LED)

GPIO 21

واحد سرمایش (LED)

منطق اتصال: LED - مقاومت - GND

اتصالات و حفاظت سخت افزار



+ مدیریت قطب بندی

← قطب مثبت (Anode): از طریق مقاومت ۲۲۰ اهم به پین GPIO متصل می شود.

← قطب منفی (Cathode): مستقیماً به پین زمین (GND) متصل می گردد.

مقاومت ها جهت محدود کردن جریان و جلوگیری از آسیب دائمی به تراشه ESP32 حیاتی هستند.

مدیریت با پلتفرم Blynk IoT



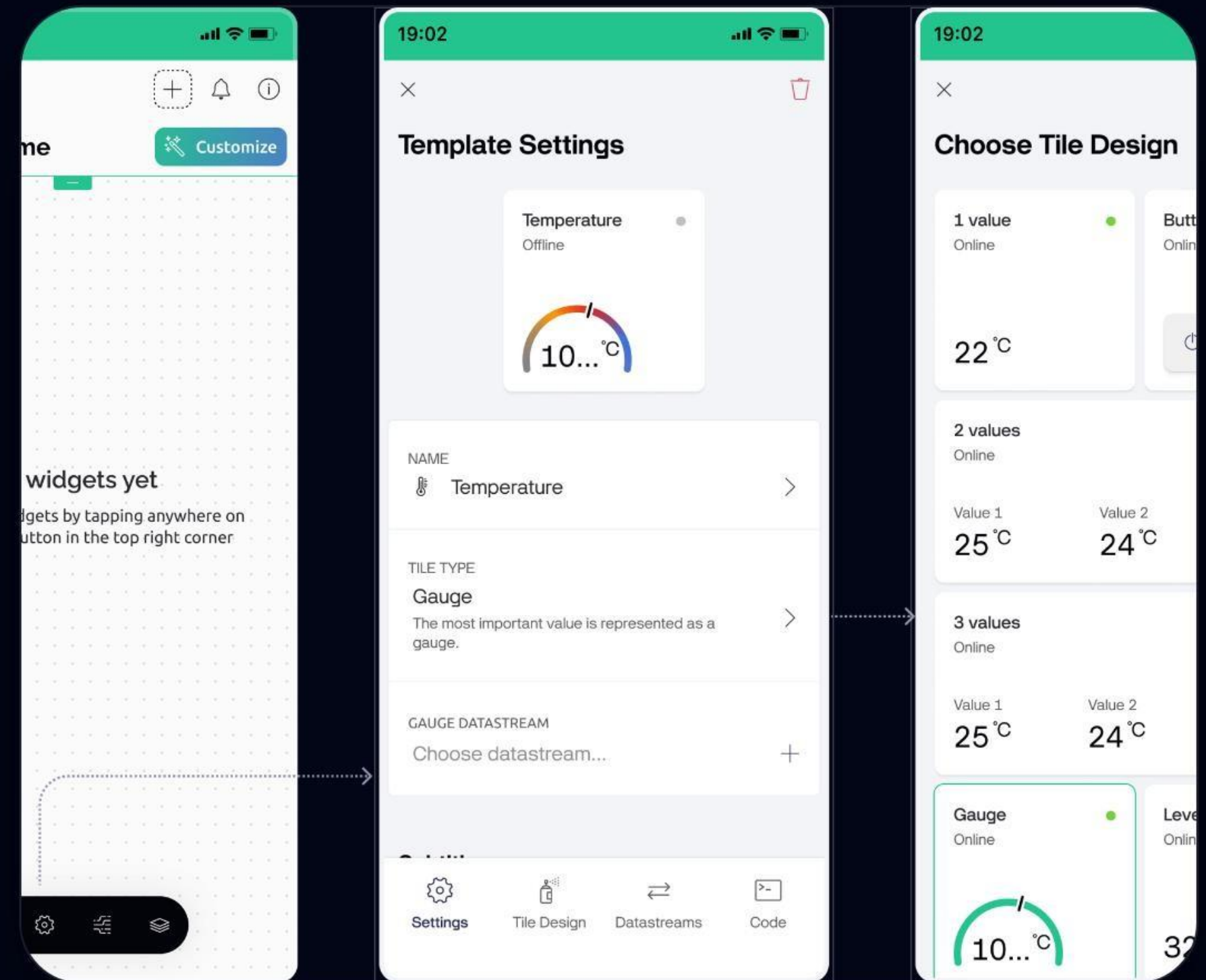
کنترل ابری

ارسال و دریافت فرامین در بستر اینترنت با پایداری حداکثری.

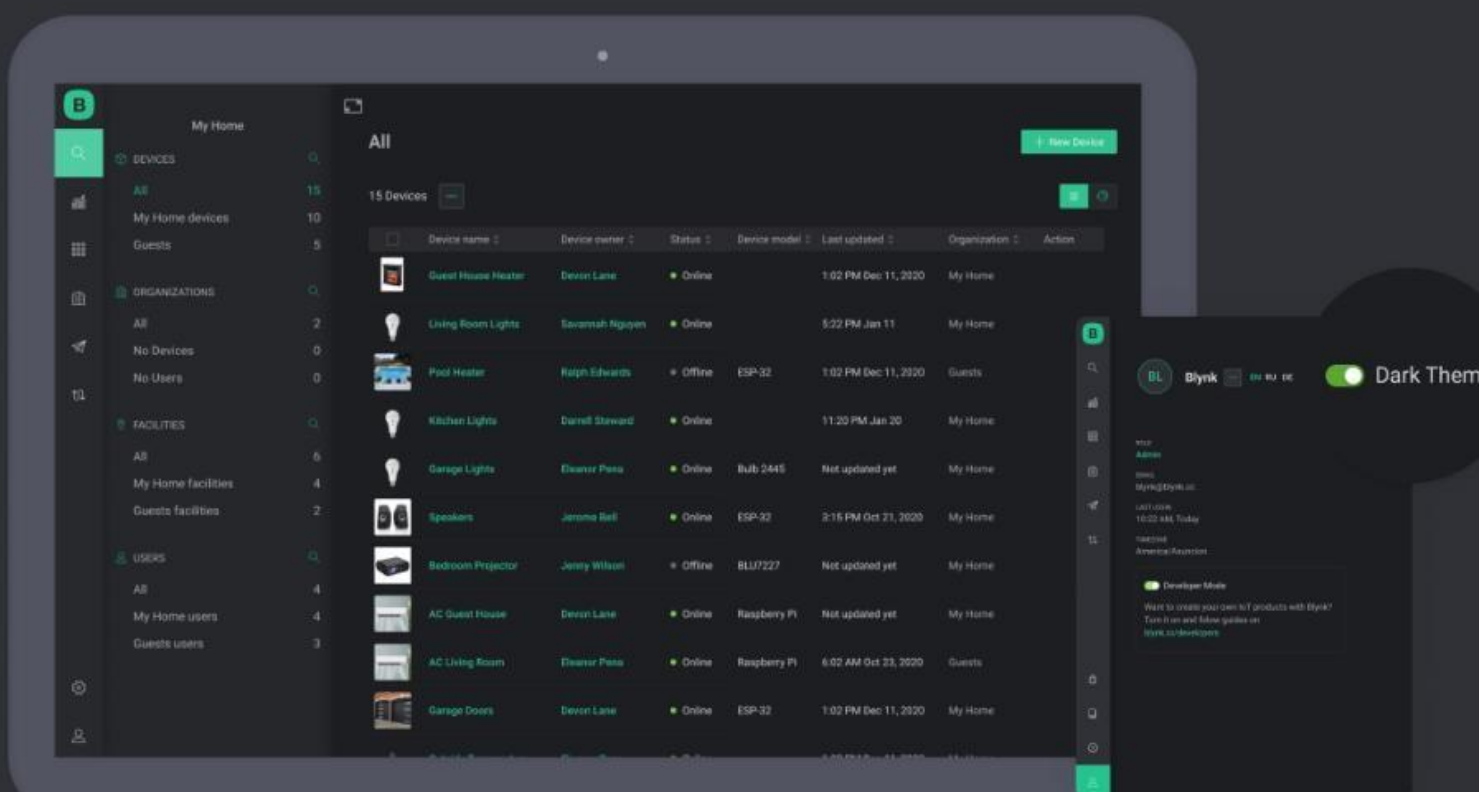


رابط کاربری اختصاصی

طراحی داشبورد با دکمه‌های کنترلی برای مدیریت روشنایی و تهویه.



نگاشت پین‌های مجازی (V-Pins)



واحد عملیاتی

پین مجازی

کنترل لامپ (روشنایی)

V0

کنترل سیستم گرمایش

V1

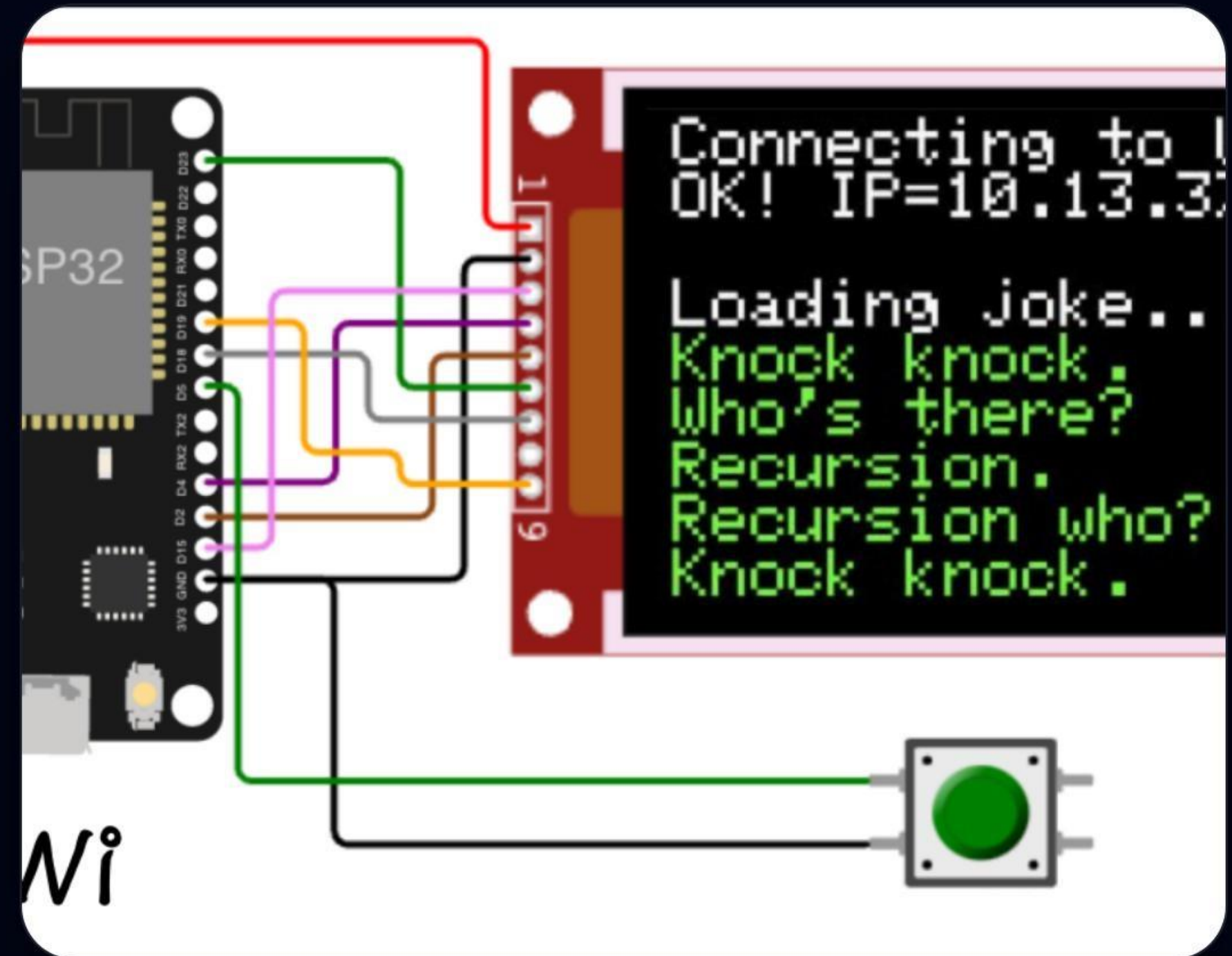
کنترل سیستم سرمایش

V2

شبیه‌سازی در Wokwi

✓ تأیید صحت عملکرد

Wokwi بستری برای تست کدهای Firmware پیش از پیاده‌سازی فیزیکی است. این مرحله تضمین‌کننده ارتباط صحیح بین منطق برنامه و سخت‌افزار بود.



نتیجه‌گیری نهایی



افق پیش‌رو

ادغام هوش مصنوعی (AI) برای یادگیری الگوهای رفتاری و بهینه‌سازی خودکار مصرف انرژی ساختمان.



تحقق هدف

طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم هوشمند جامع با هزینه اقتصادی و کارایی صنعتی در بستر IoT.

با سپاس از توجه و همراهی شما